

图层	要素	字段	取值及含义	HD (v5.8)	HQ (v1.1)
车道中心线		几何		Y	Y
		车道中心线号码		Y	Y
		车道序号		Y	Y
		左/右边线ID		Y	Y
		车道正向拓补方向	0 断头 end	Y	N
			1 直行车道 forward		
			2 左转车道 left		
			3 左直车道 左转和直行合用车道 left-forward		
			4 右转车道 right		
			5 直右车道 右转和直行合用车道forward-right		
			6 左右车道 left-right		
			7 左直右车道 left-forward-right		
			8 调头车道 u-turn		
			9 直调车道 forward-u-turn		
			10 调左车道 调头和左转合用车道u-turn-left		
			11 调左直车道 u-turn-left-forward		
			12 调右车道 u-turn-right		
			13 调直右车道 u-turn-forward-right		
			14 调左右右车道 u-turn-left-right		
			15 调左直右车道 u-turn-left-forward-right		
		车道逆向拓补方向	同车道正向拓补方向	Y	N
		车道引导标识方向	1 直行车道 forward	Y	Y
			2 左转车道 left		
			3 左直车道 左转和直行合用车道 left-forward		
			4 右转车道 right		
			5 直右车道 右转和直行合用车道forward-right		
			6 左右车道 left-right		
			7 左直右车道 left-forward-right		
			8 左调头 left-u-turn		
			9 直调车道 forward-u-turn		
			10 调左车道 调头和左转合用车道u-turn-left		
			12 调右车道 u-turn-right		
			11 调左直车道 u-turn-left-forward		
			13 调直右车道 u-turn-forward-right		
			14 调左右右车道 u-turn-left-right		
			15 调左直右车道 u-turn-left-forward-right		
			16 左弯车道 left-curve		
			17 右弯车道 right-curve		
			18 右调头 right-u-turn		
			99 其他 other		
		车道引导标识方向 (逆向)	同车道引导标识方向	Y	Y
		车道长度		Y	Y
		车道通行方向	0 正向 1 双向	Y	Y
		categoryLocation	第1bit 入口匝道 Motorway Entrance Ramp	Y	N
			第2bit 出口匝道 Motorway Exit Ramp	Y	N
			第3bit 连接匝道Connecting Ramp	Y	N
			第4bit 预留 reserved	N	N
			第5bit 直连匝道 Direct connection Ramp	Y	N
			第6bit 收费站车道Toll area Lane	Y	N
			第7bit 服务区车道Service area Lane	Y	N
			第8bit 停车区车道 Parking Area lane	Y	N
			第9bit 加速车道right Acceleration Lane	Y	N
			第10bit 减速车道right Deceleration Lane	Y	N
			第11bit 隧道 Tunnel	Y	N
			第12bit 环岛车道Island Ring Lane	Y	N
			第13bit 路肩车道shoulder lane	Y	N
			第14bit 主辅道出入口车道main and store access lane	Y	N
			第15bit 导流带车道Diversion lane	Y	N
			第16bit 预留 reserved	N	N
			第17bit 普通路改道Local road Ramp	Y	N
			第18bit 检查站车道Check point Lane	Y	N
			第19bit 辅助车道 Auxiliary	Y	N
			第20bit 其他隧道 other Tunnel	Y	N
			第21bit 废弃收费站车道 scrapped Toll	Y	N
			第22bit ~ 第29bit 预留 reserved	N	N
			第30bit 入口 ENTRY	Y	N
			第31bit 出口 EXIT	Y	N
			第32bit 其他 other	N	N
		category_vehicle	第1bit 公交车道 Bus Lane	Y	Y
			第2bit BRT专用车道 BRT Lane	Y	N
			第3bit 出租车车道taxi Lane	Y	N
			第4bit 预留 reserved	N	N
			第5bit 公交车停靠车道Bus stop Lane	Y	N
			第6bit ~ 第7bit 预留 reserved	N	N
			第8bit 非机动车道bicycle lane	Y	Y
			第9bit 机非混合车道Vehicle-bicycle lane	Y	N
			第10bit 货车车道truck lane	Y	N
			第11bit 危险品专用车道hazardous article Lane	Y	N
			第12bit 海关监管车道Customs supervision Lane	Y	N
			第13bit ~ 第31bit 预留 reserved	N	N
			第32bit 其他 other	N	N
			第1bit 潮汐车道 Reversible Lane	Y	Y
			第2bit 可变导向车道Variable Driving Lane	Y	Y
			第3bit 左待转车道left-Turn waiting Lane	Y	Y
			第4bit 直行待行车道Straight waiting Lane	Y	Y

车道	category_special	第5bit 预留 reserved	N	N
		第6bit 应急车道Emergency lane	Y	N
		第7bit HOV车道HOV lane	Y	N
		第8bit 预留 reserved	N	N
		第9bit 掉头车道U-Turn Lane	Y	Y
		第10bit 紧急停车车道Emergency Parking Strip	Y	N
		第11bit 爬坡车道climbing lane	Y	N
		第12bit 避险车道Escape Ramp	Y	N
		第13bit 预留 reserved	N	N
		第14bit 停车道Parking Lane	Y	N
	是否虚拟车道	第15bit ~ 第31bit 预留 reserved	N	N
		第32bit 其他 other	N	N
		是否在路口内	Y	Y
		交汇缺失标识	Y	N
		车道最小宽度	Y	Y
		车道最大宽度	Y	Y
	车道交换类型	0: 常规车道	Y	Y
		1: 新生车道		
		2: 消亡车道		
	路口内转向方向	1 直行车道 forward	Y	N
		2 左转弯道 left		
		3 左直车道 左转和直行合用车道 left-forward		
		4 右转弯道 right		
		5 直右车道 右转和直行合用车道forward-right		
		6 左右车道 left-right		
		7 左直右车道 left-forward-right		
		8 调头车道 u-turn		
		9 直调车道 forward-u-turn		
		10 调左车道 调头和左转合用车道u-turn-left		
		11 调左直车道 u-turn-left-forward		
		12 调右车道 u-turn-right		
		13 调直右车道 u-turn-forward-right		
		14 调左右车道 u-turn-left-right		
		15 调左右直右车道 u-turn-left-forward-right		
	路口内转向方向 (逆向)		Y	N
	车道交汇类型	1 常规	Y	N
		2 合并		
		3 分离		
		4 先分离再合并		
		5 先继续再合并		
	关联对应道路id		N	Y
车道分隔线表	几何		Y	Y
	车道分隔线表号码		Y	Y
	分隔线类型	1: 单实线 solid	Y	Y
		2: 单虚线 broken	Y	Y
		3: 双实线 both-solid	Y	Y
		4: 双虚线 both-broken	Y	Y
		5: 左实右虚 solid-broken (行驶方向)	Y	Y
		6: 左虚右实 broken-solid (行驶方向)	Y	Y
		7: 障碍物虚拟线obstacle-broken	Y	N
		8: 实线虚拟线 none-manual	Y	N
		9: 虚线虚拟线 virtual-broken	Y	Y
	分隔线长度		Y	N
	分隔线宽度类型	标准	Y	N
		加粗		
	分隔线附加属性	2 导流区边线guide area edge line	Y	N
		3 左菱形Left rhombus	Y	N
		4 右菱形Right Rhombus	Y	N
		5 双圆菱形Double side rhombus	Y	N
		6 短粗虚线 Short thick broken	Y	N
		7 护栏 barrier	Y	N
		8 其他物理隔离 Other physical isolation	Y	N
		99 其他 other	N	N
		0: 白色 white	Y	N
	分隔线颜色	1: 黄色 yellow	Y	N
		2: 左白右黄 white-yellow	Y	N
		3: 左黄又白 yellow-white	Y	N
		4: 蓝色 blue	Y	N
		5: 绿色 green	Y	N
		6: 无 none	Y	N
		99: 其他 other	Y	N
	双向可跨越性	0 双向可跨 both traversal	Y	N
		1 双向不可跨 both non-traversal		
		2 从左向右可跨 from left to right traversal		
车道拓扑关系表	拓扑ID		Y	Y
	当前车道		Y	Y
	退出车道		Y	Y
	连接方向		Y	N
	汇车类型	无汇车关系	Y	Y
		汇入关系		
车道属性点表	ID		Y	Y
	几何		Y	Y
	关联的车道中心线ID		Y	Y
	车道线上点索引		Y	Y
	超高 (横向坡度)		Y	N
	纵向坡度		Y	N
	航向		Y	Y
	曲率		Y	N
	左lane宽		Y	N
	右lane宽		Y	N
路口功能面表	功能面ID		Y	Y
	几何		Y	Y
	关联的车道ID列表		Y	Y
	类型	交叉路口	Y	Y
		掉头口	Y	Y
		出入口	Y	N
	车道数变化区		Y	N
	连接ID		Y	Y

	路口功能面连接表	功能面ID		Y	Y
		类型		Y	Y
车道施工	关联的车道中心线ID	关联道路		Y	Y
		关联的车道ID列表, 从左往右		Y	Y
		施工开始时间		Y	N
		施工结束时间		N	N
车道进入限制表	关联的车道中心线ID	限制方向		Y(城市, 只做公交)	N
		限制标识			
		车辆限制类型			
		车道限制天气			
		时间限制			
车道常规限速表	关联的车道中心线ID	限速方向		Y	N
		最高限速值		Y	N
		最低限速值		Y	N
		道路号码		Y	Y
		几何		Y	Y
道路	所在junction的id	几何		Y	Y
		所在junction的id		Y	N
		1 高速公路 Motorway		Y	Y
		2 城市高速 urban Motorway		Y	Y
		3 国道national road		Y	Y
		4 省道provincial road		Y	Y
		5 县道County Road		Y	Y
		6 多镇村道路 Township and village roads		Y	Y
		7 其它道路other roads		Y	Y
		8 非引导道路non guided Road (预留)		N	N
		9 步行道路 pedestrian road (预留)		N	N
		10 人渡person ferry (预留)		N	N
		11 轮渡ferry (预留)		N	N
		12 自行车专用道 Bicycle (预留)		N	N
		13 10 级路(障碍物)Grade 10 Road (obstacle) (预留)		N	N
		道路方向		Y	Y
		双向方向		Y	Y
		顺方向		Y	Y
		逆方向		Y	Y
		总车道数		Y	Y
		1		Y	N
		2		Y	N
		3		Y	N
		4		Y	N
		5		Y	N
		道路长度		Y	N
		通行状态		Y	N
		虚拟道路		Y	Y
		是		Y	Y
		否		Y	Y
		路口转向方向		Y	Y
		1 直行 Straight		Y	Y
		2 左转 left		Y	Y
		3 右转 right		Y	Y
		4 掉头 u-turn		Y	Y
道路拓扑表	进入道路	进入道路		Y	Y
		退出道路		Y	Y
		退出道路		Y	Y
道路形态	道路形态	0无属性None		Y	Y
		11C		Y	N
		21CT		Y	N
		3高速互通 Motorway Interchange		N	N
		4匝道Ramp		Y	Y
		5全封闭道路 Controlled Access		Y	N
		6路口内道路 Road in intersection		Y	Y
		7环岛 Roundabout		Y	Y
		8收费站区域 Toll Area		Y	Y
		9SA		Y	N
		10PA		Y	N
		11紧急道路 Emergency parking strip		Y	N
		12掉头口 U-Turn		Y	Y
		13虚拟掉头口Virtual-U-Turn		N	N
		14辅路 side road		Y	N
		15主辅路出入口Main and side access roads		Y	Y
		16提右 Early right turn		Y	Y
		17提左 Early left turn		Y	Y
		18卡车专用道路Truck only		Y	N
		19公交专用道路Bus only		Y	N
		20借道左转路段Turn left by road		N	N
		21潮汐道路Tidal Road		Y	N
		22停车场连接路parking Connecting road		N	N
		23停车场内部道路 parking Internal road		N	N
		24隧道 Tunnel		Y	Y
		25固定桥Normmoveable Bridge		Y	N
		26可移动桥Moveable Bridge		Y	N
		27跨线天桥 Overpass		Y	N
		28高架路 Elevated Road		Y	N
		29跨线立交桥 Overline Flyover		Y	N
		30跨线地道 Underpass		Y	N
		31区域内道路Roads in the area		N	N
		32POI连接路 POI Connecting road		N	N
		33 收费站		Y	N
		34 其他隧道 other Tunnel		Y	N
		35 废弃收费站 scrapped Toll		Y	N
		99 其他other		N	N
道路常规限速	最高限速值	最高限速值		Y	Y
		最低限速值		Y	Y
路面线对象	对象号码	对象号码		Y	Y
		几何		Y	Y
		类型		Y	Y
		停止位置		Y	Y
		其他		N	N
		停止线		Y	Y
		停止让行线		Y	N
		减速让行线		Y	N
		虚拟停止线		Y	Y
		位置关联		Y	Y
杆状对象表	杆要素	作用关联		Y	Y
		道路		Y	N
物理隔离对象表	对象号码	对象号码		Y	Y
		几何		Y	Y
		1 防护栏		Y	N
		2 路缘石		Y	N
		5 沟 ditch		Y	N
		6 隔离墙 Separation wall		Y	N
		7 隧道墙 Tunnel wall		Y	N
		8 其他物理隔离 Other physical isolation		Y	N
		9 虚拟线		Y	N
		10 自然边界		Y	N
		11 特殊虚拟线		Y	N
		12 平滑 (轻地图追加)		N	Y
		13 非平滑 (轻地图追加)		N	Y
		新泽西护栏		Y	N
		安全护栏		Y	N
		围栏		Y	N
		其他护栏		Y	N
		可跨越性		N	Y
		关联车道分隔线		Y	Y
		位置关联		Y	Y
		start offset		Y	Y
		end offset		Y	Y
	面对象号码	面对象号码		Y	Y
		几何		Y	Y

对象	类型	文字 word	Y	N	
		数字 number	Y	N	
		符号 symbol	N	N	
		特殊图文符号 special picture word	Y	N	
		导流区 stream guide area	Y	N	
		导向箭头 arrow	Y	Y	
		减速带 Speed Bump	Y	N	
		人行横道 Crosswalk	Y	Y	
		禁停区 No Parking Area	Y	Y	
		路面障碍物 road surface Structure	Y	N	
	地面对象	子类型	其他	N	N
			最高限速/禁止掉头/直行箭头/减速带/安全岛	Y	N
			最低限速/左转箭头/减速台	Y	N
			左直箭头/其他减速带	Y	N
			右转箭头	Y	N
			直右箭头	Y	N
			左右箭头	Y	N
			左直右箭头	Y	N
			左掉头箭头	Y	N
			直掉箭头	Y	N
			掉左箭头	Y	N
			掉右箭头	Y	N
			掉左直箭头	Y	N
			掉直右箭头	Y	N
			掉左右箭头	Y	N
			掉左直右箭头	Y	N
			左弯车道	Y	N
			右弯车道	Y	N
			右掉头	Y	N
			其他	Y	N
	内容		Y	N	
	颜色	白色	Y	N	
		黄色	Y	N	
		红色	Y	N	
		蓝色	Y	N	
		彩色	Y	N	
		其他	Y	N	
	位置关联	车道/道路	Y	Y	
		start offset	Y	Y	
		end offset	Y	Y	
	作用关联	车道	Y	N	
		道路	Y	N	
	路上面对象 (上方障碍物面)		Y	N	
	交通信号灯灯板	灯板ID		Y	Y
		几何		Y	Y
		灯板类型	0其他 other	Y	Y
			1机动车信号灯 motor vehicle signal lamp	Y	Y
			13 车道状态信号灯 Lane Status Signal lamp	Y	N
			14闪光警告信号灯blinking warning Signal lamp	Y	N
			17 非机动车信号灯 non-maneuverable traffic Signal lamp	Y	N
			19 倒计时灯countdown	Y	N
			21 方向指示信号灯 direction signal lamp	Y	Y (制作为机动车信号灯)
		朝向		Y	N
		位置关联	车道/道路	Y	Y
	作用关联	车道	Y	Y	
	道路	Y	N		
	交通标碑	交通标碑要素	Y	N	